

탐구 보고서

가상 생명과학 실험실 · virtual-biolab.vercel.app

실제 실험용 양식 — 자유롭게 인쇄해 쓰세요

현미경으로 세포의 크기 측정하기 · 비상교육 『세포와 물질대사』 20쪽

학교 _____ 학년 _____ 반 _____ 번호 _____ 이름 _____ 날짜 _____
모둠 _____

1. 문제 인식 무엇을 알아보려고 하는가

접안 마이크로미터 한 눈금은 실제로 몇 μm 일까? 그 자로 잰 세포의 크기는 얼마일까?

2. 준비물 갖췄는지 짚어 보고, 안전 수칙을 확인한다

☐ 현미경 ☐ 접안 마이크로미터 ☐ 대물 마이크로미터

☐ 자주탈개비 공변세포 영구표본

안전 — 지키기로 한 것에 표시하세요.

☐ 현미경은 한 손으로 팔, 한 손으로 받침을 잡고 옮긴다

☐ 대물렌즈를 슬라이드에 닿게 내리지 않는다 — 옆에서 보며 내린다

☐ 마이크로미터는 유리다. 떨어뜨리면 깨진다

☐ 렌즈는 마른 손이나 옷이 아니라 렌즈 종이로 닦는다

3. 예상 「…하면 …할 것이다」· 그렇게 생각한 까닭

배율을 올리면 접안 마이크로미터 한 눈금이 나타내는 실제 길이는 어떻게 될지 먼저 적어 보세요.

4. 탐구 과정 한 일을 순서대로. 바꾼 것과 그대로 둔 것을 밝힌다

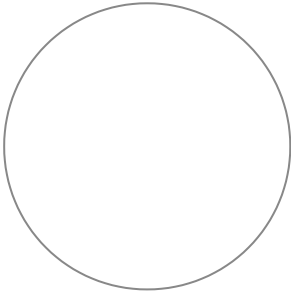
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

5. 결과 본 것과 켄 것만 적는다. 까닭은 6번에

배율	겹친 구간의 접안 눈금 수 (칸)	같은 구간의 대물 눈금 수 (칸)	접안 1눈금의 길이 (μm)

접안 1눈금 = (대물 눈금 수 _____ ÷ 접안 눈금 수 _____) × 10 μm = _____ μm

켄 것 (세포 · 부분)	배율	접안 눈금 수 (칸)	실제 크기 (μm)



켄 세포 총배율 _____ 켄 자리 _____

6. 정리 예상과 견주어 보고, 그렇게 된 까닭을 쓴다

배율을 올렸을 때 접안 1눈금의 길이는 어떻게 달라졌나요? 왜 그럴까요?

같은 세포를 여러 번 켄면 값이 조금씩 달랐나요? 무엇 때문일까요?

켄 크기를 교과서나 자료의 값과 견주어 보세요.

더 정확히 재려면 무엇을 어떻게 바꾸면 될까요?

7. 자기 평가 스스로 매기고, 다음에 고칠 것을 한 줄 적는다

문항	잘함	보통	부족
두 눈금이 나란히 겹치는 자리를 정확히 찾았다			
배율을 바꿀 때마다 눈금값을 다시 구했다			
단위(μm)를 빠뜨리지 않고 적었다			
켄 값을 고치지 않고 그대로 적었다			

다음에 고칠 것
